

BÁO CÁO GIỮA KỲ NHÓM TUYỂN TÍNH

Trần Minh Trực - MSSV: 22110241

Đào Anh Huy - MSSV: 23110017

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên - MSSV: 23110105

18th June 2025

Bài tập 6.8.

Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1 và $A \in M_n(\mathbb{H})$ sao cho $A^2 + A + I_n = 0$. Chứng minh

(a) $A^3 = I_n$.

(b) $A^{2n} + A^n + I_n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ không chia hết cho } 3, \\ 3I_n & \text{nếu } n \text{ chia hết cho } 3. \end{cases}$

Lời Giải:

(a) Ta có

$$\begin{aligned} A^2 + A + I_n &= 0 \\ \Rightarrow (A - I_n) \cdot (A^2 + A + I_n) &= (A - I_n) \cdot 0 \\ \Rightarrow A^3 - I_n &= 0 \\ \Rightarrow A^3 &= I_n \end{aligned}$$

Vậy ta có điều phải chứng minh. □

(b) Ta có

$$\begin{aligned} A^3 &= I_n \Rightarrow A^4 = A \\ A^{3k} &= (A^3)^k = I_n^k = I_n, \forall k \in \mathbb{N} \\ A^{3k+1} &= A^{3k} \cdot A = A, \forall k \in \mathbb{N} \\ A^{3k+2} &= A^{3k} \cdot A^2 = A^2, \forall k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

- **TH1:** n chia hết cho 3, khi đó: $n = 3\ell, \forall \ell \in \mathbb{N}$, ta có

$$A^{2n} + A^n + I_n = A^{2 \cdot 3\ell} + A^{3\ell} + I_n = \underbrace{(A^{3\ell})^2}_{=I_n} + \underbrace{A^{3\ell}}_{=I_n} + I_n = 3I_n$$

- **TH2:** n không chia hết cho 3.

– **TH2.1:** n chia hết cho 3 dư 1. Khi đó, tồn tại $\ell \in \mathbb{N}$ sao cho $n = 3\ell + 1$.

$$A^{2n} + A^n + I_n = \underbrace{A^{2(3\ell+1)}}_{A^{2(3\ell+1)}=A^2} + \underbrace{A^{3\ell+1}}_{A^{3\ell+1}=A} + I_n = A^2 + A + I_n = 0$$

– **TH2.2:** n chia hết cho 3 dư 2. Khi đó, tồn tại $\ell \in \mathbb{N}$ sao cho $n = 3\ell + 2$.

$$A^{2n} + A^n + I_n = \underbrace{A^{2(3\ell+2)}}_{A^{2(3\ell+2)}=A^4} + \underbrace{A^{3\ell+2}}_{A^{3\ell+2}=A^2} + I_n = \underbrace{A^4}_{A^4=A} + A^2 + I_n = A^2 + A + I_n = 0$$

Từ **TH2.1** và **TH2.2**, suy ra $A^{2n} + A^n + I_n = 0$ với n là số không chia hết cho 3.

Từ **TH1** và **TH2**, suy ra: $A^{2n} + A^n + I_n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ không chia hết cho 3,} \\ 3I_n & \text{nếu } n \text{ chia hết cho 3.} \end{cases}.$

Vậy ta có điều phải chứng minh. □